Mapa de flujo de valor – estado actual

Planta completa: tronco común y líneas de yogures, quesos y leche UHT · Lácteos Altos de Teusacá

Ganaderos

150.000 L/día
91 lotes/semana

≈ 8 cisternas/día

Programa de acopio semanal

Control de producción
Programa semanal en hoja de cálculo
35 lotes yogur · 30 queso · 26 leche UHT

Pedidos diarios por línea

Supermercados, tiendas y distribuidores
Despacho diario por línea

Clientes

Programa impreso por turno a cada línea

MES + ISA-95
un solo programa

Recepción
U111 · U112
C/T = 0,6 h
Uso = 38 %

I
4 h
leche cruda

Pasteurización
U121 · U122 HTST
C/T = 0,5 h
Uso = 32 %

I
2 h
silos por línea
U123 · U124 · U125

Tronco común
150.000 L/día

Yogures · ≈ 57.500 L/día

Formulación	Fermentación	Acondicionam.	Envasado	Paletizado
U201 · U202	4 × 12.000 L	U215 · U216	U311 · U312 · U313	manual · U341
1	2		4	2
C/T = 3,1 h	C/T = 8,1–9,0 h	C/T = 1,0–1,7 h	C/T = 3,5 h	C/T = 150 s/bulto
Uso = 47 %	Uso = 45 %	Uso = 19 %	Uso = 87 %	Uso = 81 %

I
≤ 8 h
pulmones

Cuello de botella

I
12 h
cámara

Lead time = 35 h
T. valor agregado = 10,5 h
(30 % del lead time)

Llenadora FFS
21.600 vasos/h

Quesos · ≈ 49.400 L/día

Tinas	Hilado	Salmuera	Empaque	Paletizado
U221A–C	U223	U224	U321 al vacío	manual
2	1		1	2
C/T = 3,5 h	C/T = 1,0 h	C/T = 8,0 h	C/T = 1,2 h	C/T = 108 s/bulto
Uso = 24 %	Uso = 27 %	Uso = —	Uso = 27 %	Uso = 12 %

I
12 h
cámara

Lead time = 32 h
T. valor agregado = 13,7 h
(43 % del lead time)

Paletizado
robotizado común

Leche UHT · ≈ 43.100 L/día

Mezcla	UHT	Tanque aséptico	Envasado	Paletizado
U231	U232	U233	U331 aséptica	manual
1			1	2
C/T = 1,0 h	C/T = 1,0 h	C/T = pulmón	C/T = 2,0 h	C/T = 72 s/bulto
Uso = 24 %	Uso = 19 %	Uso = —	Uso = 40 %	Uso = 14 %

I
24 h
cuarentena

Lead time = 35 h
T. valor agregado = 4,5 h
(13 % del lead time)

Liberación
con prueba rápida

C/T por lote de 10.000 L, según las recetas. Uso = trabajo + alistamiento + fallas, de la simulación de 12 semanas (modelo planta-150k).
Solo la línea de yogures está al límite (llenadora de vasos U311); quesos y leche UHT tienen holgura.

Mekvra · Grupo 6 · Automatización de Procesos de Manufactura 2026-2S · UNAL	
VSM estado actual · planta completa	Tres líneas
Elaboró: J. Carreño	12-oct-2026